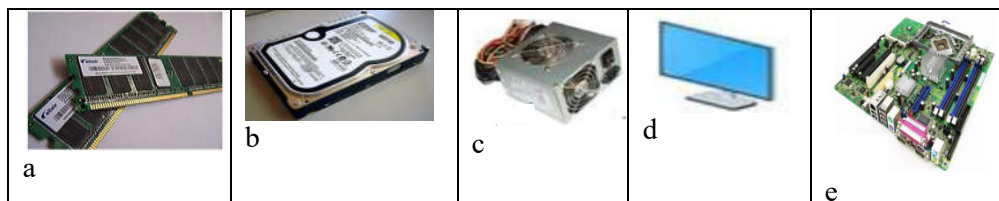


COLLEGE BILINGUE BENIGNA D'ETOUDI		ANNEE SCOLAIRE : 2022-2023
DEPARTEMENT DE : INFORMATIQUE		EVALUATION HARMONISEE N° 02
EPREUVE DE : INFORMATIQUE		CLASSE DE : Tles Scientifiques
COEFFICIENT : 2		DUREE : 2h

Exercice 1 : Architecture matérielle (7pts)



Le tableau ci-dessus affiche le matériel que votre père aimerait acheter pour réaliser certaines tâches en cas de problèmes lié à l'ordinateur se trouvant à la maison. En réalité, dans cet ordinateur, il est possible en même temps de lire une vidéo et saisir un texte et plusieurs sessions peuvent être ouvertes. Papa inquiet dit avoir constaté qu'avec le matériel utilisé, il pourra résoudre le problème lié à la duplication anormale des informations dans l'ordinateur. Eloignez les inquiétudes de papa en lui offrant des voies de solution.

- Définir : Carte d'extension, BUS **1pt**
- Citer deux types de BUS **0.5pt**
- Reconnaitre les matériels inscrits dans le tableau ci-dessus : **a, b, c, e** **1pt**
- Propose un rôle à l'élément **a**. **0.5pt**
- Identifier le port de connexion de l'élément **a** sur l'élément **e** **0.5pt**
- Enumérer deux manifestations des virus dans un ordinateur **0.5pt**
- Au vu du fonctionnement de cet ordinateur, indiquer le type de système d'exploitation utilisé. Justifier **1pt**
- Montrer que votre père s'est trompé sur ses achats. **0.5pt**
- Résoudre le problème lié à l'ordinateur en proposant deux méthodes adéquates. **0.5pt**
- A l'aide d'un schéma simplifié présenter le principe de fonctionnement d'un ordinateur **1pt**

Exercice 2 : Production d'une feuille de calcul (4pts)

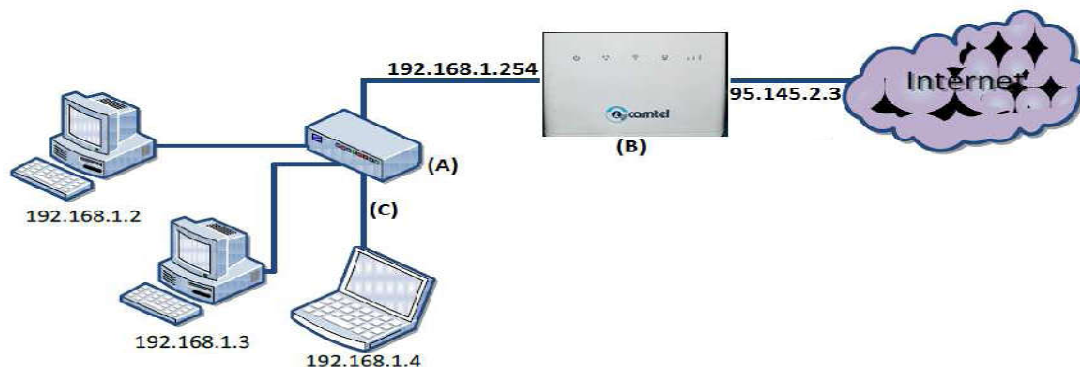
Soit le tableau suivant contenant la moyenne annuelle des élèves ainsi que la décision de fin d'année

	A	B	C	D	E	F	G
1	Noms des élèves	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Moyenne	Rang	Decision
2	Nji Atanga	9	10	8	9,00	5	ECHEC
3	Assomo Beti	12	13	10	11,67	1	ADMIS
4	Ketcha Courtes	10	9	10	9,67	3	ECHEC
5	Libong Minette	8	9	11	9,33	4	ECHEC
6	NGuele Mbarga	11	10	10	10,33	2	ADMIS
7							
8					nombre d'admis	2	

- Définir tableur et donner deux exemples **0,5+0,25x2=1pt**
- Répondre par Vrai ou Faux **0,5x2=1pt**
 - Un classeur peut être protégé par un mot de passe pour éviter sa modification
 - La syntaxe de la fonction si est la suivante : « =Si (test_logique ; valeur_si_faux ; valeur_si_vrai) »
- Ecrire en utilisant les fonctions adéquates, les formules permettant d'obtenir : **0,5x4=2pts**
 - La moyenne trimestrielle de l'élève Nji Atanga
 - Son rang
 - Sa décision de fin d'année
 - Le nombre d'admis

Exercice 3 : Environnement réseau /9pts

Durant les vacances, votre oncle souhaite ouvrir un petit cybercafé au rez-de-chaussée de l'immeuble dans lequel il habite. Sachant que vous **disposez** des compétences en réseau informatique, il vous sollicite pour la mise en œuvre de ce projet. Le schéma ci-dessous représente un réseau local relié à Internet par un Box Camtel. Ce Box possède une adresse IP publique et une adresse IP privée



- 1) Définir les termes suivants : - *Topologie physique* ; - *Serveur* (0,5pt x 2)= 1pt
- 2) Identifier l'élément **(A)**, donner un autre équipement pouvant jouer le même rôle et la différence entre les deux équipements dans le principe de fonctionnement. (0,5pt x 3)= 1,5pts
- 3) Quel est le type de réseau qu'il faudra déployer dans ce cyber café ? 0,5pt
- 4) Quelle topologie physique allez-vous adopter au regard des équipements disponibles ? quelle est l'inconvénient majeur de cette topologie ? 0,5+0.5pt
- 5) Parmi les équipements qu'il doit utiliser pour créer son réseau,
 - i- Identifier l'élément **(C)** 0,5pt
 - ii- Citer deux autres (02) équipements distincts de base ; 0,5pt x 2 = 1 pt
 - iii- Citer deux (02) équipements distincts d'interconnexion ; 0,5pt x 2 = 1 pt
- 6) La machine installée dans le bureau du tonton sera configurée pour gérer les comptes des abonnés, leur temps de connexion, le partage de l'imprimante et du scanner. Il aura également la possibilité de démarrer ou d'éteindre un poste à partir de son ordinateur et bien d'autres actions.
 - i- Quelle architecture réseau faudra-il mettre en place ? 0,5 pt
 - ii- Quel est l'inconvénient majeur d'une telle architecture ? 0,5 pt
- 7) Son cyber aura besoin d'internet
 - i- Identifier l'élément **(B)** et donner son rôle (0,5pt x 2)= 1pt
 - ii- Donner la différence entre les protocoles HTTP et HTTPS 0,5 pt